一、填空题

1.设马氏链的一步转移概率矩阵 $P=(p_{ij})$, n 步转移矩阵 $P^{(n)}=(P_{ij}^{(n)})$,二者之间的关系为_____

2.已知平稳随机过程的自相关函数为 $R_x(\tau)=Ae^{-\beta|\tau|}$,其中 A>0,β>0,$-\infty<\tau<+\infty$，其功率谱密度为_____

3.设总体 X 具有分布律 X~$\begin{pmatrix}1,2,3\\ \theta,2\theta\ (1-\theta),(1-\theta)^2\end{pmatrix}$,其中 0<θ <1 为未知参数。已经取得了样本值气=1,x2 =2,x3=1,参数 θ 的极大似然估计为_____

4.(X,Y)的密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2,0<x<y<1,\\ 0,\text{其他}\end{cases}$,协方差为_____

5.设 X (t)为信号过程，Y (t)为噪声过程，令 W (t) = X (t) + Y (t)，则 W (t)的均值函数为 $m_W(t) = m_X(t)+m_Y(t)$, 其相关函数为_____

6. 假设明天是否下雨仅与今天的天气(是否下雨)有关，而与过去的天气无关.假设今天下雨、明天有雨的概率为 0.7，今天无雨而明天有雨的概率为 0.4。今天无雨，第 2 天有雨的概率为_____

7. :设{x(t),t≥0}是具有跳跃强度 λ (t)=1/2(1+coswt) (w≠0)的非齐次泊松过程，则 E[x(t)]为_____, D[x(t)]为_____。

8.设{X(t),t≥0}是参数为 λ >0 的泊松过程对任意的 t,s∈[0,+∞)，且 s<t，特征函数为_____

9.设{X(t),t≥0}是泊松过程，则对于任意的 $t_2>t_1\geq 0$，则 P{X(5)=6|X(3)=4}=_____

10.设{X_n,n≥0}为马氏链，状态空间 1，初始概率 $p_i=P(X_0=i)$，绝对概率 $p_j(n)=P\{X_n=j\}$, n 步转移概率 $p_{ij}^{(n)}$，三者之间的关系为_____

11.强度为 λ 的泊松过程的点间间距是相互独立的随机变量，且服从均值为_____的同一指数分布。

12.线性规划问题 $\max f=2x_1+2x_2-4x_3$ $s.t\begin{cases}x_1+3x_2-3x_3\geq 30\\ x_1+2x_2-4x_3\leq 80\\ x_1、x_2\geq 0, x_3\text{无限制}\end{cases}$，将其化为标准型_____

二、简答题

1.简述卡尔曼滤波的算法及其基本思想

2. 简述如何使用 DCT 变换实现简单的图片缩与放（可举例说明），并阐述其原理。

3.请简述 RANSAC 推广到一般模型后的基本思想。

4.请阐述基于高斯混合模型(GMM)的期望最大化（EM）聚类，并说明其工作流程。

三、应用题

1、某商店 8 时开始营业，在 8 时顾客平均到达率为每小时 4 人,在 12 时顾客的平均到达率线性增长到最高峰每小时 80 人，从 12 时到 15 时顾客平均到达率维持不变为每小时 80 人。问在 10: 00-14:00 之间无顾客到达商店的概率是多少?在 10:00-14: 00 之间到达商店顾客数的数学期望和方差是多少?

2.若顾客的购买是无记忆的，即已知现在顾客购买的情况未来顾客的购买情况不受过去购买历史的影响，而只与现在购买情况有关。现在市场上供应 A、B、C 三个不同厂家生产的 50 克袋装味精。若已知第一次顾客购买三个厂味精的概率依次为 0.2、0.4、0.4，又知道一般顾客的购买倾向由下表给出。(1) 求顾客第四次购买各家味精的概率。(2) 从长期看这三家厂商的市场占有率分别是多少?

		下次购买		
		A	B	C
上次购买	A	0.8	0.1	0.1
	B	0.5	0.1	0.4
	C	0.5	0.3	0.2

3.设{X(t),t≥0}是正交增量过程，X(0)=0，V 是标准正态随机变量，若对任意的 t≥0,X(t)与 V 相互独立，令 Y(t)= X(t)+V，求随机过程{Y(t),t≥0}的协方差函数。

4.设{X_n,n>0}是马尔可夫链，状态空间 S={1，2，3}，其转移矩阵为：

$$p\begin{pmatrix} \frac{1}{4},\frac{3}{4},0 \\ \frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{2} \\ 0,\frac{3}{4},\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

初始分布为$\{\pi_1(0),\pi_2(0),\pi_3(0)\}=\{\frac{1}{6},\frac{1}{2},\frac{1}{3}\}$，求：

（1）二步转移矩阵 $P^{(2)}$

（2）P{X_1=2,X_3=1};

（3）P{X_3=2,X_2≠2，X_1≠2|X_0=2}.

5.已知平稳过程 X(t)的自相关函数$R_x(\tau)=\sigma^2e^{-a|\tau|}[\cos(b\tau)-ab^{-1}\sin(b|\tau|)]$，求 a>0 的功率谱密度。